Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 06

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025

Teori :

ADDRESSING MODE

1. Register Addressing Mode : Register Addressing Mode adalah mode mengalamatan yang digunakan untuk mentransfer data (byte / word) dari register pengalamatan sumber atau isi dari sebuah lokasi memori ke register tujuan atau lokasi memori

   Contoh : MOV SP,BX
2. Immediate addressing mode : Immediate Addresing Mode atau atau mode pengalamatan segera, adalah mode pengalamatan yang mengirimkan sumber, yaitu data byte atau word, ke register atau lokasi memori tujuan. Mode ini menggunakan nilai konstan (immediate) sebagai operand yang langsung disertakan dalam instruksi. Mode ini efisien untuk menyimpan nilai tetap tetapi kurang fleksibel untuk data yang berubah-ubah.

   Contoh : MOV CX,7100H

   Memasukkan nilai 7100H langsung ke dalam register CX
3. Direct Addressing Mode : Direct addressing mode atau mode pengalamatan langsung, memindahkan data byte atau data word antara sebuah pengalamatan lokasi memori dan sebuah register.

   Contoh : MOV CX,[7100H]

   Yang ada didalam kurung itu bukan data tapi alamat offset yang datanya akan di copy kan pada register CX
4. Relatif Addressing Mode : Base Relatif Addresing Mode atau Mode Pengalamatan Relatif Dasar adalah mode pengalamatan yang memiliki displacement. Jika data displacement 8 bit maka mode bernilai 01 dan jika data displacement 16 bit mode bernilai 10.

   Contoh : MOV AX,[BP+4]
5. Base Index Addressing Mode : Mode ini menggabungkan register dasar (BX atau BP) dan register indeks (SI atau DI) untuk mendapatkan alamat operand.

   Contoh : MOV AL,[BX+SI]
6. Base Index Relative Addressing Mode : Mode pengalamatan ini merupakan kombinasi dari register dasar (base register), register indeks (index register), dan offset (nilai konstan). Register dasar biasanya BX atau BP, yang menunjukkan lokasi dasar dalam memori, sementara register

indeks seperti SI atau DI digunakan untuk menunjuk elemen dalam suatu struktur data seperti array. Offset yang ditambahkan menentukan lokasi pasti dalam memori yang akan diakses.

Contoh : MOV AX,[BX+SI+4]

berarti CPU akan mengambil nilai dari alamat memori yang dihitung sebagai (BX + SI + 4) dan menyimpannya ke dalam register AX. Jika BX menyimpan alamat dasar dari sebuah tabel, SI menunjukkan indeks dalam tabel, dan 4 adalah offset tetap, maka instruksi ini memungkinkan akses fleksibel ke elemen-elemen dalam array atau struktur data lainnya.

7. Segment Override Prefix Addressing Mode : Mode pengalamatan Segment Override Prefix digunakan ketika kita ingin mengakses data dari segmen memori yang berbeda dari segmen data default. Secara default, prosesor menggunakan DS (Data Segment) untuk mengakses data, tetapi dengan Segment Override Prefix, kita bisa mengarahkan akses ke segmen lain, seperti Stack Segment (SS), Extra Segment (ES), atau Code Segment (CS).

   Contoh : MOV AH,SS:[BX]

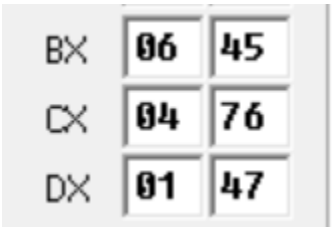
   Menginstruksikan prosesor untuk mengambil data dari alamat memori yang dihitung sebagai SS + BX dan menyimpannya ke dalam register AH. Dalam hal ini, SS digunakan sebagai segmen sumber, yang biasanya menyimpan data yang berhubungan dengan tumpukan (stack). Dengan menggunakan SS sebagai referensi, instruksi ini memungkinkan program untuk mengakses data yang telah disimpan dalam stack, seperti variabel lokal atau alamat pengembalian fungsi.

Praktek :

1. Buat program untuk mengurangkan data oktal berikut : 645 – 476 = 147

```
01 TITLE PEGURANGAN 2 DATA OKTAL 3 DIGIT (SOAL1)
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 .CODE
06 MAIN PROC
07     MOV DX,BX
08     SUB DX,CX
09     MOV AL,DL
10     AND AL,0FH
11     CMP AL,8
12     JC SANA
13     SUB DX,8
14 SANA: MOV AL,DL
15     CMP AL,80H
16     JC SINI
17     SUB DX,80H
18 SINI: MOV AL,DH
19     AND AL,0FH
20     CMP AL,8
21     JC SONO
22     SUB DX,800H
23 SONO: MOV AH,4CH
24     INT 21H
25 MAIN ENDP
26 END MAIN
27
28
```

Hasil program :



2. Sama seperti soal no.1 namun menggunakan cara komplemen 8

```
TITLE PENJUMLAHAN 2 DATA OKTAL 3 DIGIT KOMPLEMEN 8
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
.CODE
MAIN PROC
    MOV BX,7777H
    SUB BX,476H
    INC BX
    ADD BX,645H
    MOV AL,BL
    AND AL,0FH
    CMP AL,8
    JC LUP1
    ADD BX,8
LUP1: MOV AL,BL
    CMP AL,80H
    JC LUP2
    ADD BX,80H
LUP2: MOV AL,BH
    AND AL,0FH
    CMP AL,08
    JC LUP3
    SUB BX,800H
LUP3: AND BH,0FH
    MOV AH,4CH
    INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

Hasil program :



3. Buat program untuk mengurangkan data oktal 8 digit berikut dengan data – data oktal lainnya sebagai berikut :

   747474 – (7777, 6, 7676, 717273, 123456) = 72473515

   Pergunakan data area untuk menyimpan data dan output.

```
TITLE SOAL 3 PENGURANGAN OKTAL 8 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DAT DW 7474H, 7474H
BIL DW 7777H, 0000H
    DW 7676H, 0006H
    DW 7273H, 0071H
    DW 4567H, 0123H
HSL DW 0,0
.CODE
MAIN PROC
        MOV AX, @DATA
        MOV DS, AX

        MOV AX, DAT
        MOV BX, DAT+2
        MOV DI, 0
LUP0:   SUB AX, [BIL+DI]
        INC DI
        INC DI
        SBB BX, [BIL+DI]

        MOV CL, AL
        AND CL, 0Fh
        CMP CL, 8
        JC LUP1
        SUB AX, 8
        SBB BX, 0

LUP1:   MOV CL, AL
        CMP CL, 80H
        JC LUP2
        SUB AX, 80H
        SBB BX, 0
```

```
37 LUP2:    MOV CL, AH
38          AND CL, 0fh
39          CMP CL, 8
40          JC LUP3
41          SUB AX, 800H
42          SBB BX, 0
43
44 LUP3:    MOV CL, AH
45          CMP CL, 80H
46          JC LUP4
47          SUB AX, 8000H
48          SBB BX, 0
49
50 LUP4:    MOV CL, BL
51          AND CL, 0FH
52          CMP CL, 8
53          JC LUP5
54          SUB BX, 8
55
56 LUP5:    MOV CL, BL
57          CMP CL, 80H
58          JC LUP6
59          SUB BX, 80H
60
61 LUP6:    MOV CL, BH
62          AND CL, 0FH
63          CMP CL, 8
64          JC LUP7
65          SUB BX, 800H
66
67 LUP7:    ADD DI, 2
68          CMP DI, 16
69          JNZ LUP0
70          MOV HSL, AX
71          MOV HSL+2, BX
72
73          MOV AH, 4CH
74          INT 21H
75
76 MAIN     ENDP
77          END MAIN
```

Hasil program :

